باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق

روش‌های ریاضی در مهندسی
استاد درس: دکتر حسین پیل‌آرام
نیم‌سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶

تمرین سری ۲

لطفا سوالات و ابهامات خود در خصوص تمرین سری ۲ را از طریق آیدی‌های تلگرام @DorsaAk84 و @Mosayeb_Agheli با دستیاران آموزشی مربوطه مطرح فرمایید.

سوال ۱
(۱۰ نمره)

ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 8 \\ -1 & -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

ماتریس A را به شکل پله‌ای کاهش‌یافتهٔ سطری (RREF) ببرید. رتبهٔ ماتریس A را تعیین کنید. ستون‌های غیرپایه را بر حسب ستون‌های پایه بنویسید. دستگاه معادلات خطی $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ را با

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

در نظر بگیرید. آیا این دستگاه سازگار است؟ اگر سازگار است، جواب عمومی آن را بنویسید.

سوال ۲
(۱۵ نمره)

مجموع درایه‌های قطر اصلی یک ماتریس مربعی را **اثر** (Trace) آن ماتریس می‌نامیم و با $\mathrm{tr}(A)$ نشان می‌دهیم.

الف) فرض کنید A و B دو ماتریس $m \times n$ باشند. نشان دهید:

$$\mathrm{tr}(A^T B) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} A_{ij} B_{ij}.$$

پیچیدگی محاسباتی $\mathrm{tr}(A^T B)$ چقدر است؟

ب) عدد $\mathrm{tr}(A^T B)$ گاهی **ضرب داخلی** ماتریس‌های A و B نامیده می‌شود. (این امر به ما اجازه می‌دهد مفاهیمی مانند زاویه را به ماتریس‌ها تعمیم دهیم.) نشان دهید:

$$\mathrm{tr}(A^T B) = \mathrm{tr}(B^T A).$$

ج) نشان دهید $\mathrm{tr}(A^T A) = \|A\|^2$. به عبارت دیگر، مربع نرم یک ماتریس برابر است با اثر ماتریس گرام آن.

د) نشان دهید $\mathrm{tr}(A^TB) = \mathrm{tr}(BA^T)$، حتی اگر به‌طور کلی A^TB و BA^T ابعاد متفاوتی داشته باشند، و حتی وقتی ابعاد یکسانی دارند، لازم نیست با هم برابر باشند.

سوال ۳

(۱۰ نمره)

ماتریس‌های متعامد. فرض کنید U و V دو ماتریس متعامد $n \times n$ باشند. نشان دهید که ماتریس UV و ماتریس $(2n) \times (2n)$ زیر نیز متعامد هستند:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} U & U \\ V & -V \end{bmatrix}$$

سوال ۴

(۲۰ نمره)

فرم درجه دوم (Quadratic Form). فرض کنید A یک ماتریس $n \times n$ و x یک بردار nـبعدی باشد. حاصل‌ضرب سه‌گانه‌ی x^TAx که یک ماتریس 1×1 است و آن را یک اسکالر (یعنی یک عدد) در نظر می‌گیریم، **فرم درجه دوم** بردار x با ماتریس ضرایب A نامیده می‌شود. فرم درجه دوم، معادل برداری تابع درجه دوم αu^2 است که در آن α و u هر دو عدد هستند. فرم‌های درجه دوم در بسیاری از زمینه‌ها و کاربردها ظاهر می‌شوند.

الف) نشان دهید:

$$x^TAx = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}x_ix_j.$$

ب) نشان دهید $x^T(A^T)x = x^TAx$. به عبارت دیگر، فرم درجه دوم با ماتریس ضرایب ترانهاده، برای هر x مقدار یکسانی دارد. *راهنمایی:* ترانهاده‌ی حاصل‌ضرب سه‌گانه‌ی x^TAx را در نظر بگیرید.

ج) نشان دهید:

$$x^T\left(\frac{A+A^T}{2}\right)x = x^TAx.$$

به عبارت دیگر، فرم درجه دوم با ماتریس ضرایبی که برابر با بخش متقارن یک ماتریس است (یعنی $\frac{A+A^T}{2}$)، مقدار یکسانی با فرم درجه دوم اصلی دارد.

د) عبارت $2x_1^2 - 3x_1x_2 - x_2^2$ را به‌صورت یک فرم درجه دوم با ماتریس ضرایب متقارن A بیان کنید.

سوال ۵

(۱۵ نمره)

(ماتریس‌های بلوکی و وارون‌پذیری) ماتریس بلوکی مثلثی پایین زیر را در نظر بگیرید:

$$M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & D \end{bmatrix}$$

که در آن A یک ماتریس مربعی $n \times n$ وارون‌پذیر، D یک ماتریس مربعی $m \times m$ وارون‌پذیر، و C ماتریسی با ابعاد مناسب است.

الف) با استفاده از تعریف وارون ماتریس، ثابت کنید معکوس ماتریس M به شکل بلوکی $\begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ X & D^{-1} \end{bmatrix}$ است و بلوک مجهول X را بر حسب A, C, D به دست آورید.

ب) با استفاده از تعریف وارون‌پذیری و بررسی دستگاه معادلات خطی متناظر با این ماتریس بلوکی، نشان دهید اگر ماتریس‌های A و D وارون‌پذیر باشند، ماتریس بلوکی M نیز وارون‌پذیر است.

سوال ۶

(۱۵ نمره)

(ماتریس‌های مقدماتی و وارون‌پذیری) ماتریس‌های مقدماتی ابزارهای پایه‌ای برای انجام عملیات سطری و تحلیل ساختار ماتریس‌ها هستند.

الف) ثابت کنید هر ماتریس مقدماتی E (که با اعمال یک عملیات سطری مقدماتی روی ماتریس همانی حاصل می‌شود) وارون‌پذیر است و معکوس آن نیز یک ماتریس مقدماتی از همان نوع می‌باشد.

ب) با استفاده از تجزیه ماتریس وارون‌پذیر A به حاصل‌ضرب ماتریس‌های مقدماتی ($A = E_k \dots E_1$)، استدلال کنید که شکل پله‌ای کاهش‌یافتهٔ سطری (RREF) ماتریس A دقیقاً برابر با ماتریس همانی I خواهد بود.

سوال ۷

(۲۰ نمره)

(محاسبه توان‌های بالا به کمک خاصیت پوچ‌توان) ماتریس مربعی A به صورت زیر داده شده است:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

الف) ماتریس $N = A - I$ را تشکیل داده و توان‌های مختلف آن (N^2, N^3, N^4) را محاسبه کنید. چه نتیجه‌ای درباره خاصیت پوچ‌توان (Nilpotent) بودن ماتریس N می‌گیرید؟

ب) با استفاده از بسط دو جمله‌ای نیوتن برای ماتریس‌ها ($A = I + N$) و با توجه به درجه‌ی پوچ‌توان بودن N، مقدار ماتریس A^{1405} را به طور کامل محاسبه کرده و درایه‌های آن را به دست آورید.